小三下學期自然科學・期末A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

（1）兩種動物在水中協助推進的主要相關部位各是什麼？指出一個相同功能、一個部位差異。（4分）
（2）用時間卡描述海狸前足做了什麼；可確定牠心裡想蓋房嗎？說原因。（4分）
（3）這些卡能判誰游得快嗎？指出缺少的資料及一個不干擾動物的查證方法。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
已確認物種資料：北美海狸有蹼後足幫助游泳，尾協助方向，前足可抓枝；加州海獅在水中用前鰭肢推進，後鰭肢協助方向。假想海狸卡依序：1前足接觸枝；2前足托起枝；3枝被移近身體。沒有距離或時間數字。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜12分

（1）懶熊的食物有哪些來源類別？各舉一個資料例；海狸本例主要是哪類？（4分）
（2）X能否因此判一生只吃植物？說照片支持的範圍，並提出一項要補的資料。（4分）
（3）把「懶熊今天想吃白蟻，便立刻長出彎爪」改為資料支持的構造功能句。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
可靠資料摘錄：北美海狸吃葉、木質莖和水生植物；懶熊吃白蟻、螞蟻，也吃果實和花，長彎爪可協助挖掘取食處。另有未知動物X的一次照片說明：「這次吃果實。」

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜14分

（1）週二9時比週一9時升多少°C？週二9到12時升多少°C？各列出配對值。（6分）
（2）「雲多當下必雨」是否成立？指出反例日期、時刻及雲雨資料。（4分）
（3）週二12時雲雨欄應如何寫？這份表能判當地長年多雨嗎？各說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
假想點P同方法氣溫表（均°C）：週一9時22，週二9時25，週二12時27。週一9時雲多、未見雨；週二9時雲多、有細雨。週二12時只記溫度，雲雨未觀察。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜14分

（1）兩個工具是否相符？寫風從哪到哪、風名，以及兩工具各支持哪個方向。（6分）
（2）三筆中哪個反應最大？能說這10分鐘每一刻都最大嗎？用記錄說明。（4分）
（3）能把「較大幅」寫成每秒3公尺嗎？說缺什麼，並說真正外出安全應由誰查什麼。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
俯視文字方位圖：上北、下南、左西、右東。紙帶尾端指東，箭頭式風向計的箭頭指西。紙帶尾端指去向，風向計指來向。相同紙帶同固定點反應碼：9:00小幅、9:05較大幅、9:10小幅；沒有校準風速。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題｜14分

（1）哪卡雖發布較晚卻不能替代本活動資訊？指出地點和有效時段兩個問題。（4分）
（2）依乙寫一段紙上更新通知，包含保留的時間、改後地點、由誰帶領及改動依據。（6分）
（3）若後來展覽時沒下雨，能說當時雨備一定沒用嗎？說理由，並指出較高可能性不等於哪一種保證。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
全部是假想教學卡。活動：週四14時教學鎮紙上展，原室外、室內教室可備用。卡甲：週三18時發布，適用週四13–16時，該鎮降雨可能較高。卡乙：週四11時更新，適用同鎮同時段，新增雷雨風險；成人決定改室內。卡丙：週四12時發布，適用另一鎮週五上午，雨可能較低。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜14分

（1）逐日寫前三天A與B誰高及差幾°C，改正草稿第3日方向。（6分）
（2）用一筆證據反駁「A每天較熱」，再修正第4日寫法。（4分）
（3）將「一定因樹多」改為有範圍的結論，並提出一個安全查證下一步。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
原創三天9時同類合適儀器、同遮蔽通風原則表，單位°C：第1日A24、B22；第2日A23、B23；第3日A25、B26；第4日兩點未觀察。兩位置環境未全控制。草稿：「A每天較熱，差2、0、1度，第4日都0度；一定因A樹多。」

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第7題｜10分

（1）本卡說的是整個豆莢還是豆仁？它屬哪個植物部位？（4分）
（2）第2到5日新增幾顆？第5到7日新增幾顆？後段沒新增能證明所有幼苗都沒長高嗎？說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧卡：豆仁用豌豆的豆仁是種子；這份萌發記錄追蹤同組7顆，以可見小根突出為判準。第2日2顆，第5日5顆，第7日5顆，沒有其他生長指標。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第8題｜10分

（1）甲升或降多少°C？引用狀態欄說能否稱它已全變氣體。（4分）
（2）乙小滴是何狀態，過程叫什麼？若有人說乙就是冰，指出所給哪項證據不符。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧卡：甲水開始18°C液態、後來22°C仍液態；乙已確認是空氣中的氣態水轉成可流動小滴。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。